

Statistique

X Y Z
x y z

$F_{CD} [F_i^-]$ → Frequence cumulee décroissante

$F_{CC} [F_i^+]$ → Frequence cumulee croissante

$E_{CD} [N_i^-]$ → Effectif cumulee décroissante

$E_{CC} [N_i^+]$ → Effectif cumulee croissante

$$n_i, N = \sum_{j=1}^k n_j$$

Exemples: $j=1, n_j$

Les données suivantes represente l'age des etudiants de TCM L1

G₁.

1- dressez le Tableau statistique.

2- Representez graphiquement, les données.

19 20 21 19 20
19 18 21 18 21
19 21 23 20 18
17 18 18 22 19
19 19 22 20 19
19 20 22 20 22

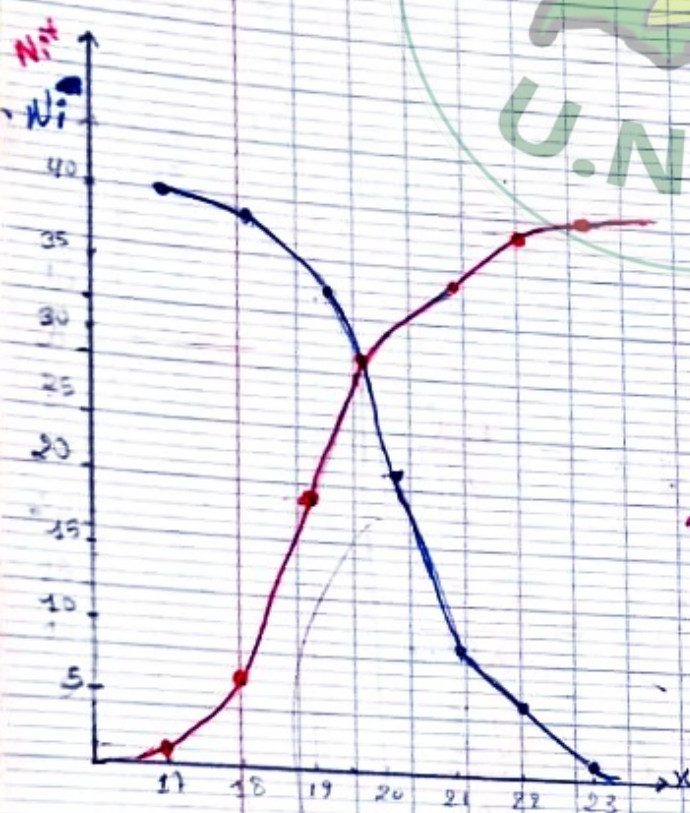
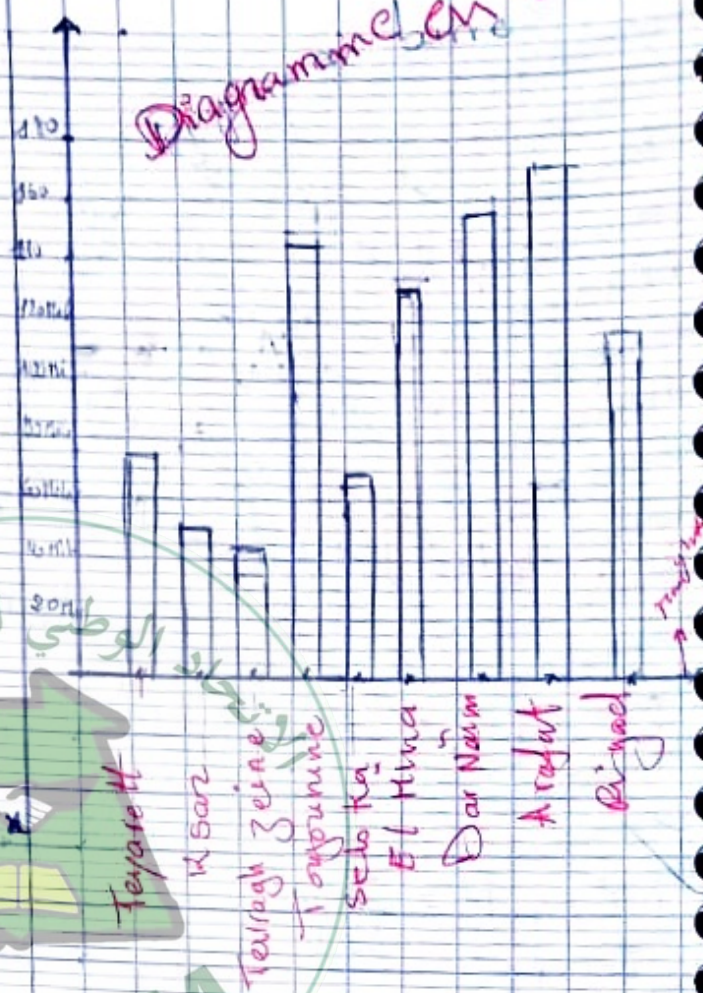
19 19
20 20
19 20
20
20
20

	17	18	19	20	21	22	23	Σ
X								
n	1	5	13	12	4	4	1	
f_i	$\frac{1}{40}$	$\frac{5}{40}$	$\frac{13}{40}$	$\frac{12}{40}$	$\frac{4}{40}$	$\frac{4}{40}$	$\frac{1}{40}$	1
N_i^+	1	6	19	31	35	39	40	
N_i^-	40	39	34	21	9	5	1	
F_i^+	$\frac{1}{40}$	$\frac{6}{40}$	$\frac{19}{40}$	$\frac{31}{40}$	$\frac{35}{40}$	$\frac{39}{40}$	$\frac{40}{40}$	
F_i^-	$\frac{1}{40}$	$\frac{39}{40}$	$\frac{34}{40}$	$\frac{21}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{5}{40}$	$\frac{1}{40}$	

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

$$F_i^+ = \frac{N_i^+}{N}$$

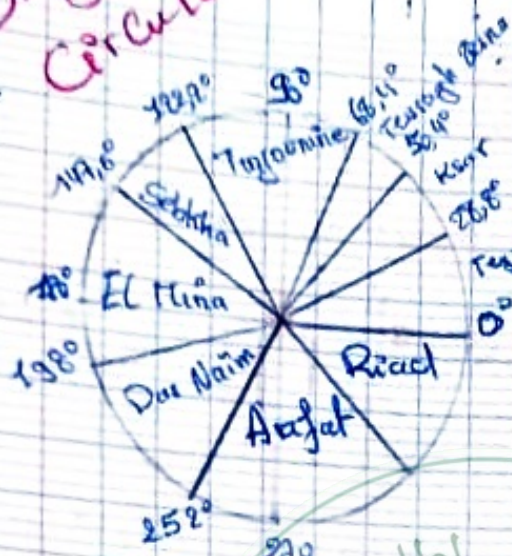
$$F_i^- = \frac{N_i^-}{N}$$



Mosghataa	Population	fi	di
Teyarett	78 828	0,08	28,8°
Ksar	47 233	0,06	21,6°
Teyragh zeina	46 336	0,05	18°
Tadjoumine	144 041	0,15	54°
Sebkh	72 245	0,07	25,2°
EL Mina	132 674	0,14	50,4°
Dar Naïm	144 043	0,15	54°
Arafat	175 969	0,18	64,8°
Riad	117 030	0,12	43,2°
Total	958 399	1	360°
Novakchott			

$$di = 360^\circ \cdot fi; fi = \frac{ni}{N}$$

Diagramme Circulaire



histogramme



$[e_{i-1}, e_i[$	C_i	h_i	N_i	N_i^-
$[130 - 140[$	135	1	1	20
$[140 - 150[$	145	6	7	19
$[150 - 160[$	155	1	8	13
$[160 - 170[$	165	2	10	12
$[170 - 180]$	175	10	20	10
Tota l	X	20	X	

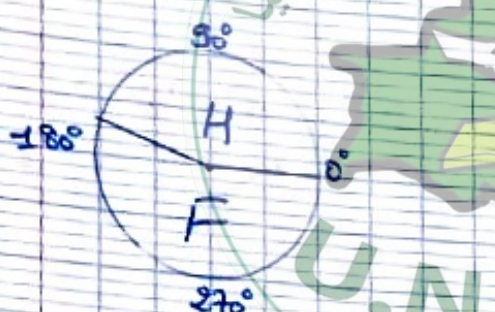
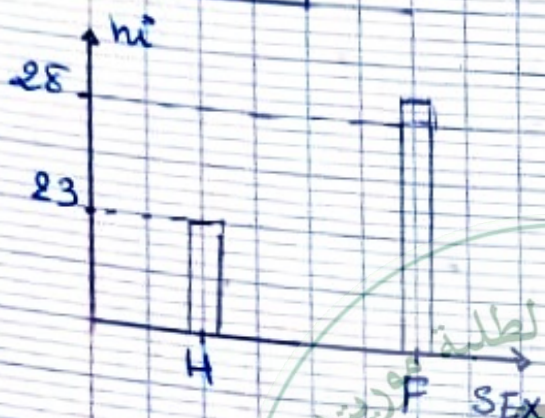
$$C_i = \frac{b_i + b_s}{2}$$

$$a_i = b_s - b_i$$



Polygone des effectifs Cumulés de Croissants
= Polygone des effectifs Cumulés Croissants

SEX	h _i	α _i
H	23	162,4
F	28	197,6
Total	51	360°



$$Q = 18,79$$

• Moyenne géométrique

$$G = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i}$$

données brutes

$$= \sqrt[8]{18 \times 19 \times 20 \times 18 \times 17 \times 18 \times 19 \times 21}$$

$$G = 18,72$$

• Moyenne Harmonique

$$H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i}}$$

$$= \frac{8}{\frac{1}{18} + \frac{1}{19} + \frac{1}{20} + \frac{1}{17} + \frac{1}{18} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21}}$$

$$H = 18,67$$

18, 19, 20, 18, 17, 18, 19, 21

• Moyenne arithmétique $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

données brutes

$$= \frac{1}{8} (18 + 19 + 20 + 18 + 17 + 18 + 19 + 21)$$

$$\bar{x} = 18,75$$

• Moyenne quadratique

$$Q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

données brutes

$$= \sqrt{\frac{1}{8} (18^2 + 19^2 + 20^2 + 18^2 + 17^2 + 18^2 + 19^2 + 21^2)}$$

x _i	17	18	19	20	21	Σ
n _i	1	3	2	1	1	8
n _i x _i	17	54	38	20	21	150
n _i x _i ²	289	972	722	400	441	2824

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i = \sum_{i=1}^N f_i x_i$$

$f_i = \frac{n_i}{N}$

données agrégées

$$\bar{X} = \frac{150}{8} = \boxed{\bar{X} = 18,75}$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i^2}$$

données agrégées

$$Q = \sqrt{\frac{1}{8} (2824)}$$

$$\boxed{Q = 18,79}$$

$$G = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i^{n_i}}$$

données agrégées

$$= \sqrt[8]{(17)^1 (18)^3 (19)^2 (20)^1 (21)^1}$$

$$\boxed{G = 18,71}$$

$$H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \frac{n_i}{x_i}} = 8$$

$\frac{1}{17} + \frac{3}{18} + \frac{2}{19} + \frac{1}{20} + \frac{1}{21}$

$$\boxed{H = 18,67}$$

données agrégées

$$c_i = \frac{b_s + b_g}{2}$$

x_i	[17-19]	[19-21]	Σ
n_i	4	4	8
c_i	18	20	38
$n_i c_i$	72	80	152
$n_i c_i^2$	1296	1600	2896

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i c_i = \frac{1}{8} (152) = 19$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i c_i^2} = \sqrt{\frac{1}{8} (2896)} = 18,93$$

$$G = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N c_i^{n_i}} = \sqrt[8]{(18)^4 (20)^4} = 18,97$$

$$H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \frac{n_i}{c_i}} = \frac{8}{\left(\frac{4}{18} + \frac{4}{20}\right)} = 18,95$$

$$\bar{X} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + \dots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k}$$

10

$M_0 = 18$

Mediane

$\cdot = \frac{X_N}{2} + \frac{X_N}{2} + 1$

$Me = \frac{18 + 19}{2} = 18,5$

$Me = 18,5$

$Q_1 = i \cdot \frac{N}{4}$

$Q_2 = \frac{X_{\frac{N}{4}} + X_{\frac{N}{4} + 1}}{2}$

$Q_1 = \frac{X_2 + X_3}{2} = \frac{18 + 18}{2} = 18$

$Q_2 = 18,5$

$Q_3 = \frac{X_{\frac{3N}{4}} + X_{\frac{3N}{4} + 1}}{2} = \frac{X_6 + X_7}{2} = \frac{19 + 20}{2} = 19,5$

Ex:01

- a) → quantitative discret
- b) → qualitative nominale
- c) → quantitative continue
- d) → qualitative nominale
- e) → qualitative ordinale
- f) → quantitative continue
- g) → qualitative ordinale

Ex:02

3 2 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 4 3 1 4 4 2
1 4 3 4 2 4 1 3 3 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 3

1 - population : 40 clients

- caractère : degré de satisfaction

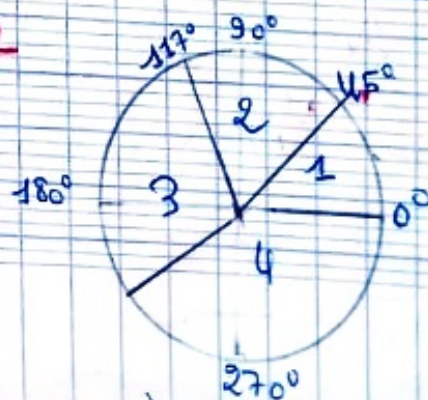
- nature : qualitatif ordinal

2 - modalités : 1, 2, 3 et 4

3 - $\alpha_i = f_i \times 360^\circ$

n_i	1	2	3	4	Σ
n_i	5	8	12	15	40
f_i	$\frac{5}{40}$	$\frac{8}{40}$	$\frac{12}{40}$	$\frac{15}{40}$	1
α_i	45°	72°	108°	135°	360°

4



Nombre d'accidents de travail	0	1	2	3	4
Nombre d'entreprise	15	40	20	14	11

- 1- population : c'est 100
- Caractère : nombre d'accidents de travail
- nature : quantitative discret
- modalités : 0, 1, 2, 3, et 4

x_i	0	1	2	3	4	Σ
n_i	15	40	20	14	11	100
N_i^+	15	55	75	89	100	X
N_i^-	100	85	45	25	11	X
f_i	0,15	0,40	0,20	0,14	0,11	1
F_i^+	0,15	0,55	0,75	0,89	1	X
F_i^-	1	0,85	0,45	0,25	0,11	X

3- voir table fréquence (F_i^+ , F_i^-)

Ex: 04

Nombre d'enfants	Nombre de familles
Sans enfants	286
1 enfant	380
2 enfants	416
3 enfants	258
4 enfants	112
5 enfants	62
	1514

- 1- population : Familles d'une ville
 - caractère : Nombre d'enfant
 - nature : quantitative discret
- 2- 1514 familles

N_i^+	N_i^-	f_i	F_i^+	F_i^-
286	1514	$\frac{286}{1514}$	$\frac{286}{1514}$	1
1228	1228	$\frac{380}{1514}$	$\frac{666}{1514}$	$\frac{1228}{1514}$
666	848	$\frac{416}{1514}$	$\frac{4682}{1514}$	$\frac{848}{1514}$
1082	432	$\frac{258}{1514}$	$\frac{1340}{1514}$	$\frac{432}{1514}$
1340	174	$\frac{112}{1514}$	$\frac{1452}{1514}$	$\frac{174}{1514}$
1452	62	$\frac{62}{1514}$	1	$\frac{62}{1514}$

5- $(258 + 416 + 380 + 286) = 1340$

6- $(112 + 62) / 1514 = \frac{174}{1514} = 0,11$

7- $(1452 + 258 + 112 + 62) \times \frac{100}{1514} = 56,9\%$

8- $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$

$n_i x_i$	0	380	832	774	448	329	206
Σ						310	206

1514

18, 19, 20, 18, 17, 18, 19, 21

17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21

$$D_3 = \frac{X_{3N}}{10} + \frac{X_{3N}}{10} + 1 = 18$$

$$D_8 = \frac{X_{8N}}{10} + \frac{X_{8N}+1}{10} = \frac{X_8 + X_9}{2} = \frac{19+20}{2} = 19,5$$

$$C_{70} = \left(\frac{X_{70N}}{100} + \frac{X_{70N}}{100} + 1 \right) = \frac{X_6 + X_7}{2} = \frac{19+20}{2} = 19,5$$

$$C_{90} = \frac{X_{90N}}{100} + \frac{X_{90N}+1}{100} = \frac{X_7 + X_8}{2} = \frac{20+21}{2} = 20,5$$

2 - Les données agrégées

X_i	17	18	19	20	21	Σ
n_i	1	3	2	1	1	8
N_i^+	1	4	6	7	8	

$N_0 = 18$ où l'effectif plus grand est 3

$n_e = 18$ où $1^{er} N_i^+ \geq \frac{N}{2}$
est $\frac{8}{2} = 4$ $\Rightarrow D_5 = C_5 = Q_2$

$Q_1 = 18$ où $1^{er} N_i^+ \geq \frac{N}{4} = \frac{8}{4} = 2$

$Q_3 = 19$ où $1^{er} N_i^+ \geq \frac{3N}{4}$
est $\frac{3 \times 8}{4} = 6$

$D_7 = 19$ où $1^{er} N_i^+ \geq \frac{7N}{10}$
est $\frac{7 \times 8}{10} = 5,6$

$C_{78} = 20$ où $1^{er} N_i^+ \geq \frac{78N}{100}$
est $\frac{78 \times 8}{100} = 6,24$

3 - Les données regroupées en classes

$[e_{i-1}, e_i[$	n_i	N_i^+	
$[130-140[$	1	1	
$[140-150[$	6	7	
$[150-160[$	1	8	
$[160-170[$	2	10	
$[170-180]$	10	20	
Σ	20	X	

$$H_0 = e_{i-1} + \frac{h_i - h_{i-1}}{(h_i - h_{i-1}) + (h_i - h_{i-1})} \cdot a_i = e_{i-1} + \frac{9,75 - F_{i-1} - 1}{f_i} \cdot a_i$$

$$H_0 = 170 + \frac{10 - 2}{(10 - 2) + (10 - 0)} \times 10 = 174,4$$

$$Me = e_{i-1} + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i = e_{i-1} + \frac{0,5 - F_{i-1} - 1}{f_i} \cdot a_i$$

$$\text{Le Rang de } Me = \frac{N}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

$$\text{classe } Me = [160 - 170[\text{ où } 1^{\text{er}} N_i^+ \geq \frac{N}{2} \text{ est } 10$$

$$Me = 160 + \frac{10 - 8}{2} \cdot 10 = 170$$

$$Q_1 = e_{i-1} + \frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i = e_{i-1} + \frac{0,25 - F_{i-1} - 1}{f_i} \cdot a_i$$

$$\text{Le Rang de } Q_1 = \frac{N}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\text{le classe } Q_1 = [140 - 150[$$

$$\text{où } 1^{\text{er}} N_i^+ \geq \frac{N}{4} = 5 \text{ est}$$

$$Q_1 = 140 + \frac{5 - 1}{6} \cdot 10 = 146,67$$

$$Q_2 = Me = 170$$

$$Q_3 = e_{i-1} + \frac{\frac{3N}{4} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i$$

$$\text{Le Rang de } Q_3 = \frac{3N}{4} = 15$$

$$\text{classe } Q_3 = [170 - 180[\text{ où } 1^{\text{er}} N_i^+ \geq 15 \text{ est } 20$$

$$Q_3 = 170 + \frac{15 - 10}{10} \times 10 = 175$$

$$D_7 = e_{i-1} + \frac{\frac{7N}{10} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i = 170 + \frac{14 - 10}{10} \cdot 10 = 174$$

$$G_0 = e_{i-1} + \frac{\frac{8N}{100} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i = 170 + \frac{16 - 10}{10} \times 10 = 166$$

$$\sum (x_i - \bar{x}) = 0 \quad \{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow (1-2) + (2-2) + (3-2) = 0$$

$$y = ax + b; \quad \bar{y} = a\bar{x} + b$$

Exercice 5

x_i	30	32	34	36	38	40	42	44	46	Σ
n_i	1	1	2	2	3	6	3	1	1	20
$x_i n_i$	30	32	68	72	114	240	126	44	46	772

$$1) \bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{772}{20} = 38,6$$

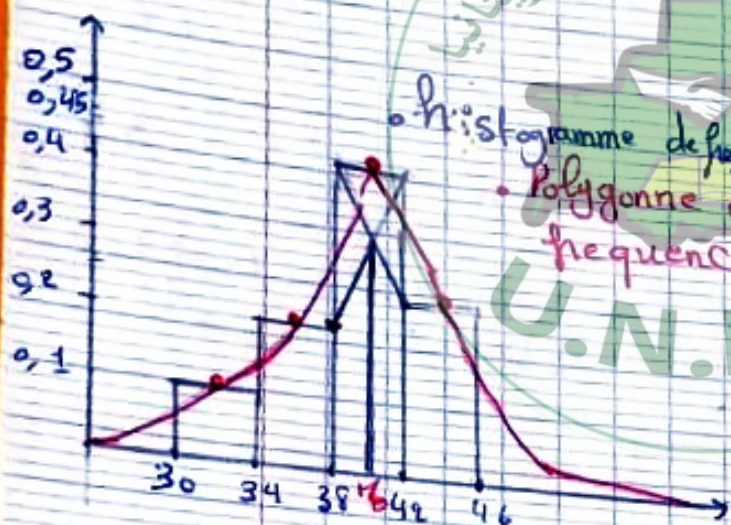
$$\bar{x} = 38,6$$

30-34	34-38	38-42	42-46	Σ
2	4	9	5	20
32	36	40	44	
64	144	360	220	788
0,1	0,2	0,45	0,25	1

- Nature : quantitative discret

$$3) \bar{X}_2 = \frac{\sum niC_i}{N} = \frac{788}{20} = 39,4$$

4)



appel :

$$C_i' = \frac{b_i + b_s}{2}$$

$$N f_0 = 1$$

$$3. f_i^0 = \frac{m_i^0}{N}$$

Ex 3.6

1 - le caractère étudié : poids

x_i	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	Σ
h_i	1	2	2	1	1	1	2	3	1	1	2	20
$h_i x_i$	40	90	100	55	60	65	140	225	80	85	180	1285
N_i^+	1	3	5	3	4	4	13	16	17	18	20	X

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i m_i$$

$$= \frac{1}{20} (1285)$$

$$= 41,25$$

$$\hat{X}_1 = 62,95$$

3) $\pi_{e_1} = 60 \text{ cm}$

$$N_1^+ \gg \left(\frac{N}{2} = 10\right)$$

of 40

$$p_{H_2} = 60$$

(1)

	[40-50]	[50-60]	[60-70]	[70-80]	[80-90]	Σ
n_i	3	6	2	5	4	20
a_i	45	55	65	75	85	$\bar{x}$

Le Tableau (a)

ni ai	135	380	180	315	340	1310
Ni ⁺	3	9	11	16	20	✓

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum ni a_i = \frac{1}{20} (1310)$$

$$\bar{x} = 65,5$$

$$Me = e_{i-1} + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{n_i} \cdot a_i$$

classe Me : [60-70[où 1er N⁺ > (N/2 = 10) est 11

$$Me = 60 + \frac{10 - 9}{2} \cdot 10 = 65$$

$$Me_2 = 65$$

$$\bar{x}_1 \neq \bar{x}_2 ; Me_1 \neq Me_2$$

1) Etendue

$$E = X_{max} - X_{min}$$

$$E_1 = 21 - 17 = 4$$

$$E_2 = 180 - 130 = 50$$

2)

Ecart interquartile :

$$EIQ = Q_3 - Q_1$$

Ecart Inter-decile

$$EID = D_9 - D_1$$

$$EIC = C_{95} - C_5$$

3)

a)

variance

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{N} (\sum x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2)$$

$$= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - (2\bar{x} \sum x_i + N\bar{x}^2) / N$$

$$= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - 2\bar{x} (N\bar{x}) + N\bar{x}^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \frac{N\bar{x}^2}{N}$$

$$= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$b) \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum ni (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum ni (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2)$$

$$= \frac{1}{N} \sum ni x_i^2 - \frac{1}{N} \cdot 2\bar{x} \sum ni x_i + \frac{1}{N} \bar{x}^2 \sum ni$$

$$= \frac{1}{N} \sum ni x_i^2 - \frac{1}{N} (2\bar{x}) (N\bar{x}) + \bar{x}^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum ni x_i^2 - \bar{x}^2$$

cart - type:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

• L'interquantile relatif
- L'interquantile relatif

a) $\frac{Q_3 - Q_1}{Q_2} = \frac{EIQ}{Q_2}$

b) $\frac{D_9 - D_1}{D_5} = \frac{EID}{D_5}$

=> l'interdecile relatif

c) - L'intercentile relatif

$$\frac{C_{99} - C_1}{C_{50}} = \frac{EIC}{C_{50}}$$

• le Coefficient de variation

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

$$P_1: \bar{x}_1 = \frac{\sum x_i}{N} = 5$$

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &= \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{3} (2^2 + 5^2 + 8^2) - 5^2 = 6 \end{aligned}$$

$$P_1 = 2, 5, 8$$

$$P_2 = 4, 5, 6$$

$$P_2: \bar{x}_2 = \frac{1}{N} \sum x_i = 5$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 =$$

$$\frac{1}{3} (4^2 + 5^2 + 6^2) - 5^2 = 0,66$$

Autrement

$$= \frac{1}{3} [(2-5)^2 + (5-5)^2 + (8-5)^2]$$

$$= \frac{1}{3} [9 + 0 + 9] = \frac{18}{3} = 6$$

$$CV_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} = \frac{\sqrt{6}}{5} = 0,49$$

$$CV_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{x}_2} = \frac{\sqrt{0,66}}{5} = 0,16$$

$$CV_2 < CV_1$$

Parametre de forme

$$M_r = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^r$$

$$M_1 = \frac{1}{N} \sum x_i = \bar{x}$$

$$M_2 = \frac{1}{N} \sum x_i^2 = Q^2$$

$$M_r = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^r$$

$$M_2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sigma^2$$

$$M_1 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x}) = 0$$

$$\sum x_i = N\bar{x}$$



3094

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum x_i^2 = \sigma^2 + \bar{x}^2$$

$$Q = \sqrt{\sigma^2 + \bar{x}^2}$$

la correction effective

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب



U.N.E.M.